

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

P5. STABILNOST

Milan R. Rapaic

2025

Stabilnost možemo vrlo široko shvatiti kao otpornost procesa, odnosno njegovog ponašanja (odziva) na male promene pobude ili (u nekim situacijama) parametara procesa. Na izvestan način, stabilnost možemo prevesti kao “*postojanost*” ili kao “*neosetljivost*”.

U slučaju nelinearnih sistema, neosetljivost na promenu (perturbaciju) početnih uslova, postojanost u odnosu na promenu pobudnog signala, neosetljivost na promenu parametara procesa, itd. su kvalitativno različita svojstva i moraju se analizirati odvojeno. U slučaju nelinearnih sistema, stabilnost čak ne mora biti svojstvo procesa u celini, već je često svojstvo njegovih radnih tačaka ili radnih režima.

U slučaju linearnih sistema, sve ove “vrste stabilnosti” svode se na jedno isto svojstvo i ispituju se na identičan način. Šta više, u slučaju linearnih sistema stabilnost je svojstvo procesa u celini, ne svojstvo neke pojedinačne radne tačke i sl.

Stabilni procesi su predvidljivi: male promene uslova (početnih uslova, uslova spoljašnje sredine, pobuda, parametara procesa, itd.) neće dovesti do kvalitativne promene ponašanja. Ova činjenica je razlog zbog koga je stabilnost prva i osnovna osobina koju ispitujemo kod svakog sistema u zatvorenoj sprezi. **Ako sistem upravljanja nije stabilan, on nije ni koristan.**

Posmatrajmo sistem

$$\dot{x} = -x$$

Ukoliko ovaj sistem ostavimo u stanju $x(0)=0$, on će u tom stanju ostati neograničeno vreme: $x(t)=0$, za svako $t \geq 0$. Pitanje koje možemo postaviti sebi je sledeće:

Ukoliko sistem inicijalizujemo u neko stanje blisko nuli, $x(0)=\epsilon$ (gde je ϵ neki mali broj), da li će trajektorija sistema u budućnosti značajno odstupiti od “neporemećene” trajektorije $x(t)=0$?

U ovom jednostavnom slučaju, do odgovora možemo doći eksplicitnim sračunavanjem trajektorije sistema. Imamo da je

$$x(t) = e^{-t} x(0) = e^{-t} \epsilon,$$

drugim rečima, poremećaj počinje vrednošću ϵ , ali se sa protokom vremena eksponencijalno smanjuje, te asimptotski teži nuli. **Trajektorija sistema nakon poremećaja se ne razlikuje “značajno” od “neporemećene” trajektorije.**

Nasuprot prethodno razmatranom sistemu, ponašanje procesa

$$\dot{x}=x$$

je kvalitativno drugačije. Sada je

$$x(t)=e^t x(0)=e^t \varepsilon$$

Ma koliko malo ε bilo, nakon dovoljno dugo vremena odziv će poprimiti proizvoljno veliku vrednost! Ma koliko malo ε bilo, trajektorija nakon poremećaja se “značajno” razlikuje od “neporemećene” trajektorije.

Posmatramo linearan, stacionaran (eng. *linear, time-invariant* – LTI) proces opisan diferencijalnom jednačinom

$$\dot{x}=ax \quad (a \text{ je realni parametar})$$

Znamo da je

$$x(t)=e^{at}x(0)$$

Vidimo da će sopstveni odziv težiti nuli (a samim tim će i trajektorije pre i posle *poremećaja u vidu nenultog početnog uslova* biti kvalitativno slične) ukoliko $a<0$. Ukoliko je $a>0$, tada će se dva odziva (sa nultim i sa nenultim početnim uslovima) eksponencijalno razilaziti kako vreme raste. Ukoliko je $a=0$ vidimo da je $x(t)=x(0)$, pa se razlika između dva odziva neće ni smanjivati ni povećavati tokom vremena.

Kažemo da je LTI sistem prvog reda stabilan ukoliko je $a<0$, da je granično (ili marginalno) stabilan kada je $a=0$, te da je nestabilan za $a>0$.

Posmatrajmo sistem

$$\dot{x}=x+u$$

Fiksiramo $x(0)=0$, pa posmatramo dva slučaja, u jednom je $u(t)=u_0(t)$ proizvoljno izabrana “neporemećena” pobuda, a u drugom je $u(t)=u_0(t)+\varepsilon$. Dakle, u drugom slučaju je na “nazivnu” pobudu superponiran (mali) poremećaj ε .

$$x(t)=e^{-t}*u(t) \Rightarrow x_{\text{poremećeno}}(t)=e^{-t}*(u_0(t)+\varepsilon), \quad x_{\text{neporemećeno}}(t)=e^{-t}*u_0(t)$$

$$\text{razlika trajektorija}=x_{\text{poremećeno}}(t)-x_{\text{neporemećeno}}(t)=e^{-t}*\varepsilon$$

$$e^{-t}*\varepsilon=\int_0^t e^{-(t-\tau)}\varepsilon d\tau=-\varepsilon e^{-\tau}|_0^t=\varepsilon(1-e^{-t})$$

Vidimo da razlika dve pobude nikada nije veća od ε (počinje u nuli, te asimptotski teži ε). Za malo ε i ova razlika će biti mala, odnosno neće biti kvalitativne razlike između odziva sistema u odsustvu i u prisustvu poremećaja.

Studenti se pozivaju da ponove prethodno rezonovanje u slučaju opšteg linearnog stacionarnog sistema prvog reda čiji je model $\dot{x}=ax+bu$. Doći će do sledećih zaključaka:

- Kada je $a<0$, male promene pobude ne dovode do značajnih promena odziva. Podsećamo da smo ovaj slučaj nazivali **stabilnim**.
- Kada je $a>0$ proizvoljno male promene pobude dovode do eksponencijalno rastućih razlika u odzivu. Ovaj slučaj smo nazivali **nestabilnim**.
- Kada je $a=0$, odzivi sa i bez poremećaja pobude se razilaze tokom vremena, ali to razilaženje je linearno a ne eksponencijalno. Ovaj slučaj smo nazivali **granično** ili **marginalno stabilnim**.

Takođe treba primetiti da se razlika dva odziva se ne menja *kvalitativno* sa promenom parametra b . Vrednost parametra b ne utiče na stabilnost sistema.

Identičnu analizu smo mogli izvršiti i primenom funkcija prenosa. Dakle, pomenuti LTI sistem prvog reda je opisan funkcijom prenosa

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$

Umesto da ponovimo analizu sa prethodnog slajda na identičan način (što bismo mogli učiniti tako što bismo razmatrali “nominalni” ulaz Laplasove transformacije $U_0(s)$ i “poremećeni” ulaz Laplasove transformacije $U_0(s) + \frac{\varepsilon}{s}$) prikazaćemo alternativni pristup:

“Nominalnim” ulazom ćemo smatrati ulaz identički jednak nuli, tako da je $U_0(s)=0$. “Poremećeni” ulaz će biti Dirakov impuls, $U(s)=1$. *Ukoliko impulsni asimptotski teži nuli, smatraćemo sistem **stabilnim**.* *Ukoliko impulsni odziv ne teži nuli, ali ostaje ograničen, sistem ćemo smatrati **granično (marginalno) stabilnim**.* *Ukoliko impulsni odziv neograničeno raste, sistem ćemo smatrati **nestabilnim**.*

Ustanovili smo kriterijum: *LTI sistem je stabilan ukoliko mu impulsni odziv teži nuli, granično stabilan ako mu impulsni odziv ne teži nuli, ali je ograničen, a nestabilan ukoliko mu je impulsni odziv neograničen.*

Primenimo sada ovaj princip na sisteme višeg reda, počevši od sistema sa ponovljenim realnim polovima.

Na osnovu poznatog tabličnog izraza Laplasove transformacije

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-a)^n}\right\} = \frac{t^n}{n!}e^{at}$$

Zaključujemo da je bez obzira na višestrukost polova (bez obzira na vrednost celog broja n), impulsni odziv sistema koji ima n realnih polova u $s=a$ težiće nuli kada je $a<0$, a težiće eksponencijalno beskonačnosti kada je $a>0$. Kada je $a=0$, odziv je ograničen ukoliko je $n=1$, a težiće beskonačnosti (doduše neeksponencijalno) kada je $n\geq 2$.

Ukoliko sistem ima konjugovano-kompleksne polove u tačkama $s=a\pm jb$, odgovarajuća funkcija prenosa ima oblik (β_0 i β_1 su proizvoljni realni parametri)

$$G(s)=\frac{\beta_1 s+\beta_0}{(s-a-jb)(s-a+jb)}=\frac{\beta_1 s+\beta_0}{(s-a)^2+b^2}$$

Odgovarajući impulsni odziv (inverzna Laplasova transformacija funkcije prenosa) dobijamo razvojem na parcijalne razlomke, određivanjem koeficijenata A i B takvih da je

$$G(s)=A\frac{b}{(s-a)^2+b^2}+B\frac{s-a}{(s-a)^2+b^2}$$

Na osnovu tablica Laplasove transformacije sada odziv nalazimo u obliku

$$Ae^{at}\sin(bt)+Be^{at}\cos(bt)=e^{at}(A\sin(bt)+B\cos(bt))$$

Vidimo da asimptotsko ponašanje odziva zavisi isključivo od realnog dela polova. Imaginarni deo utiče na učestanost oscilovanja, ali ne na asimptotsko ponašanje. Zaključujemo da će impulsni odziv težiti nuli ukoliko je realni deo konjugovano-kompleksnog para negativan, ostaće ograničen ukoliko je realni deo jednak nuli, a eksponencijalno će težiti beskonačnosti ukoliko je realni deo pozitivan.

U opštem slučaju funkcija prenosa može imati proizvoljan broj polova, realnih ili konjugovano-kompleksnih, proizvoljne višestrukosti. Međutim, znamo da se razvojem na parcijalne razlomke svaka funkcija prenosa može rastaviti na sabirke od kojih svaki ima ili višestruki realan ili višestruki konjugovano-kompleksan pol.

U opštem slučaju, LTI sistem opisan funkcijom prenosa $G(s)$ je stabilan ukoliko su realni delovi svih polova negativni. Ukoliko postoji barem jedan pol sa pozitivnim realnim delom, sistem je nestabilan. Ukoliko ne postoje polovi sa pozitivnim realnim delom, ali postoje višestruki polovi na imaginarnoj osi, sistem je takođe nestabilan. Ukoliko ne postoji polovi sa pozitivnim realnim delom, a na imaginarnoj osi postoje samo jednostruki polovi, sistem je granično (marginalno) stabilan.

Ukoliko je sistem opisan matematičkim modelom u prostoru stanja

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$$

Stabilnost se može ispitivati i direktno, bez sračunavanja funkcije prenosa. Setimo se da je imenilac funkcije prenosa zapravo **karakteristični polinom** matrice **A**

$$f(s) = \det(sI - A)$$

Nule karakterističnog polinoma su polovi funkcije prenosa, a to su istovremeno **karakteristični brojevi (svojstvene vrednosti)** matrice **A**.

Dakle, da bi sistem bio stabilan sve svojstvene vrednosti matrice A se moraju nalaziti sa leve strane kompleksne ravni (realni deo im mora biti negativan). Uslovi granične stabilnosti i nestabilnosti takođe ostaju nepromenjeni.

Posmatramo sistem opisan nelinearnim modelom u prostoru stanja ($\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$)

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$$

Radna tačka (**mirna radna tačka**, **tačka ekvilibrijuma**) jeste takvo stanje u kome sistem može ostati proizvoljno dugo vremena, ukoliko ne dođe do promena u spoljašnjim uslovima.

$\bar{\mathbf{x}}$ je mirna radna tačka pri upravljanju $\bar{\mathbf{u}}$ ako je $\mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}) = \mathbf{0}$

Radna tačka je stabilna u smislu Ljapunova ukoliko pri početnim uslovima u okolini date radne tačke, sva buduća trajektorija sistema ostaje u okolini te radne tačke

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \quad \|\mathbf{x}(0) - \bar{\mathbf{x}}\| < \delta \Rightarrow (\forall t > 0) \quad \|\mathbf{x}(t) - \bar{\mathbf{x}}\| < \varepsilon$$

Oznaka $\|\dots\|$ se odnosi na *dužinu* (*normu*, *intenzitet*) vektora. $\|\mathbf{x}(0) - \bar{\mathbf{x}}\|$ je *rastojanje* između početnog uslova i mirne radne tačke; $\|\mathbf{x}(t) - \bar{\mathbf{x}}\|$ je rastojanje između stanja sistema u trenutku t i mirne radne tačke.

Stabilnost u smislu Ljapunova *ne podrazumeva* da se sistem nakon poremećaja početnih uslova, ili nakon kratkotrajnog poremećaja na ulazu (kao što je Dirakov δ -impuls) vrati nazad u polazno stanje. Ovo je dodatni zahtev.

Kažemo da je sistem **asimptotski stabilan** ukoliko je stabilan u smislu Ljapunova, a nakon poremećaja se vraća u polaznu radnu tačku. Ovaj dodatni uslov možemo formalno zapisati na sledeći način:

$$(\exists \gamma > 0) \quad \|x(0) - \bar{x}\| < \gamma \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t) - \bar{x}\| = 0$$

Ova poslednja granična vrednost se može zapisati i na sledeći način

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \bar{x}$$

Koordinatni početak $\bar{\mathbf{x}}=\mathbf{0}$ je radna tačka svakog linearnog sistema pri nultim ulazima $\bar{\mathbf{u}}=\mathbf{0}$.

$$\mathbf{A}\bar{\mathbf{x}}=\mathbf{A}\mathbf{0}=\mathbf{0}.$$

Ukoliko je matrica $\mathbf{A}$ regularna (invertibilna, nema svojstvenih vrednosti jednakih nuli) onda je to ujedno i jedina mirna radna tačka posmatranog sistema. Opštije, bez obzira na vrednost upravljanja u radnoj tački, postoji jedinstvena mirna radna tačka sistema

$$\dot{\mathbf{x}}=\mathbf{A}\mathbf{x}+\mathbf{B}\mathbf{u} \Rightarrow \mathbf{A}\bar{\mathbf{x}}+\mathbf{B}\bar{\mathbf{u}}=\mathbf{0} \Rightarrow \bar{\mathbf{x}}=-\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\bar{\mathbf{u}}$$

Ukoliko matrica stanja poseduje svojstvene vrednosti u nuli, tada LTI sistem ima beskonačno mnogo radnih tačaka među kojima je uvek i koordinatni početak (u pitanju je podprostor prostora stanja onolike dimenzije koliki je broj nultih svojstvenih vrednosti matrice $\mathbf{A}$).

Koordinatni početak LTI sistema je stabilan u smislu Ljapunova ukoliko su mu sve svojstvene vrednosti sa negativnim realnim delom. U tom slučaju je i asimptotski stabilan. Ukoliko postoji bar jedna svojstvena vrednost sa pozitivnim realnim delom, koordinatni početak je nestabilan. Ukoliko ne postoje svojstvene vrednosti sa desne strane kompleksne ravni, a sve svojstvene vrednosti na imaginarnoj osi su proste, koordinatni početak je stabilan u smislu Ljapunova, *ali ne asimptotski stabilan*. Konačno, višestruke svojstvene vrednosti na imaginarnoj osi podrazumevaju nestabilnost koordinatnog početka.

Obratiti pažnju da smo termin “stabilan sistem” do sada koristili za linearne sisteme kod kojih je koordinatni početak asimptotski stabilna radna tačka. U slučajevima kada je koordinatni početka stabilan, ali ne i asimptotski stabilan, govorili smo da je linearan sistem u celini marginalno stabilan.

Ukoliko LTI sistem ima više radnih tačaka, onda su sve te radne tačke ili stabilne ili nestabilne, ali nikako ne mogu biti asimptotski stabilne – ukoliko je koordinatni početak asimptotski stabilna radna tačka, tada je on obavezno i jedina radna tačka.

$$\dot{x}=x(1-x)$$

Radne tačke su $\bar{x}=0$ i $\bar{x}=1$ (pošto je desna strana jednačine jednaka nuli za te vrednosti x).

Da li nam je radna tačka 0 stabilna? Zamislamo da je u trenutku $t=0$ vrednost početnog stanja $x(0)=\delta$ (pri tome je $\delta>0$ jako malo). Koliki je izvod $\dot{x}$? Izvod će biti pozitivan. To znači da će vrednost stanja i dalje rasti... Ova radna tačka ne može biti i nije stabilna.

Da li je radna tačka 1 stabilna? Zamislamo da je u trenutku $t=0$ vrednost početnog stanja $x(0)=1+\delta$ (pri tome je $\delta>0$ jako malo). Koliki je izvod $\dot{x}$? Izvod će biti negativan. Dakle, svaka promena vrednosti u okolini $x=1$ rezultuje time da se ta vrednost “vraća ka” 1. Do sličnog rezultata dolazimo i ukoliko sistem inicijalizujemo “ispod” radne tačke, u $1-\delta$.

Stabilnost radne tačke nelinearnog sistema se može ispitivati linearizacijom u okolini date radne tačke.

- Ukoliko se linearizacijom nelinearnog modela u okolini neke radne tačke dobije stabilna linearna aproksimacija (ukoliko se dobije linearna aproksimacija čije su sve svojstvene vrednosti sa negativnim realnim delom), možemo zaključiti da je i data radna tačka polaznog nelinearnog sistema stabilna.
- Ukoliko se dobije linearna aproksimacija sa bar jednom svojstvenom vrednošću koja ima pozitivan realan deo možemo zaključiti da je data radna tačka polaznog nelinearnog sistema takođe nestabilna.
- U slučaju da je dobijena aproksimacija granično stabilna, pa čak i ukoliko ima višestruke polove na imaginarnoj osi, o stabilnosti radne tačke polaznog nelinearnog sistema ne možemo suditi.

$$\dot{x}=x(1-x)$$

U okolini radne tačke $\bar{x}=0$, imamo da je $\dot{x}\approx x$ (pošto je tada $1-x\approx 1$). Dati je linearni sistem nestabilan, kao što smo i ranije zaključili.

U okolini radne tače $\bar{x}=1$, imamo da je $x=1+\Delta x$, gde je Δx jako malo (smatramo ga zanemarljivo malim u odnosu na bilo koju konstantu koja se sa ovom veličinom nađe u zbiru). Tada je

$$\frac{d}{dt}(1+\Delta x)=-(1+\Delta x)\Delta x \Rightarrow \dot{\Delta x}\approx -\Delta x.$$

Dobijena linearna aproksimacija je stabilna, pa isto zaključujemo i za polaznu radnu tačku. Do istog zaključka smo došli i ranije.

Posmatrajmo nelinearni sistem

$$\dot{x} = -x^n \quad (n \geq 2)$$

Nije teško zaključiti da je dati sistem (odnosno njegova radna tačka $\bar{x}=0$) stabilan kada god je n neparan broj, a nestabilan kada je n paran broj (Zašto?)

Linearizacijom u okolini radne tačke $\bar{x}=0$ nalazimo da je

$$\dot{x} \approx 0.$$

Data linearna aproksimacija je granično stabilna. Kao što vidimo do granično stabilna aproksimacije možemo doći polazeći i od stabilne i od nestabilne radne tačke polaznog nelinearnog procesa.

Neka je $(\bar{x}, \bar{u})$ mirna radna tačka nelinearnog sistema opisanog modela

$$\dot{x} = f(x, u).$$

Linearizacija se vrši tako što se najpre uvedu **inkrementalne promenljive**, Δx i Δu , takve da je $x = \bar{x} + \Delta x$, $u = \bar{u} + \Delta u$. Inkrementalne (ili poremećajne) promenljive smatramo toliko malim da se u zbiru sa svakom konstantom mogu zanemariti. Zatim se nelinearna funkcija sa desne strane razvije u Tejlorov red

$$\frac{d}{dt}(\bar{x} + \Delta x) = f(\bar{x} + \Delta x, \bar{u} + \Delta u) \approx f(\bar{x}, \bar{u}) + \frac{\partial f}{\partial x}(\bar{x}, \bar{u})\Delta x + \frac{\partial f}{\partial u}(\bar{x}, \bar{u})\Delta u + \dots$$

Član $f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$ zato što je $(\bar{x}, \bar{u})$ radna tačka. Članovi višeg reda sadrže više stepene inkrementalnih promenljivih, kao što su $(\Delta x)^2$, $(\Delta u)^2$, ili $\Delta x \Delta u$. Ti članovi se prilikom linearizacije zanemaruju, zato što su to male veličine višeg reda u odnosu na inkrementalne. Stoga je

$$\frac{d}{dt}\Delta x \approx \frac{\partial f}{\partial x}(\bar{x}, \bar{u})\Delta x + \frac{\partial f}{\partial u}(\bar{x}, \bar{u})\Delta u$$

Neka je $(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}})$ mirna radna tačka nelinearnog sistema opisanog modela

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}).$$

Primetiti da je $\mathbf{f}: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ vektorska funkcija vektorske promenljive (rekli bismo “*vektorsko polje*”, n je broj promenljivih stanja, m je broj ulaznih promenljivih). Linearizacija se vrši tako što se najpre uvedu **inkrementalne promenljive**, $\Delta \mathbf{x}$ i $\Delta \mathbf{u}$, takve da je $\mathbf{x} = \bar{\mathbf{x}} + \Delta \mathbf{x}$, $\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} + \Delta \mathbf{u}$. Inkrementalne (ili poremećajne) promenljive smatramo toliko malim da se u zbiru sa svakom konstantom mogu zanemariti. S obzirom da su i inkrementalne promenljive sada vektori, parcijalne izvode sada moramo grupisati u Jakobijeve matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial u_m} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial u_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial u_m} \end{bmatrix}$$

$$\frac{d}{dt} \Delta \mathbf{x} = \mathbf{A} \Delta \mathbf{x} + \mathbf{B} \Delta \mathbf{u}$$

Kada smo pričali o matematičkim modelima rekli smo da su svi procesi u principu nelinearni, ali da se linearni modeli koriste kao dovoljno dobre približnosti (aproksimacije).

Svaki linearan model se može smatrati aproksimacijom ponašanja složenog, nelinearnog procesa u okolini neke njegove radne tačke. U tom svetlu, vrednosti promenljivih stanja i upravljačkih promenljivih u linearnom modelu uvek možemo posmatrati kao (dovoljno mala) odstupanja fizičkih promenljivih od vrednosti u odgovarajućim radnim tačkama.

To je tako bez obzira da li eksplicitno pišemo Δ pored x i u ili ne!

Kada kažemo da odziv stabilnog linearnog sistema nakon poremećaja teži nuli, to samo znači da se odziv odgovarajućeg nelinearnog procesa vraća u radnu tačku.

Kada kažemo da odziv nestabilnog linearnog procesa teži beskonačnosti nakon poremećaja, to samo znači da je odgovarajući nelinearni sistem prešao iz jedne radne tačke u drugu. U toj drugoj radnoj tački posmatrani linearni model nije odgovarajući, pa su i vrednosti odziva koje na osnovu njega dobijamo besmislene.

BIBO stabilnost (stabilnost tipa “ograničen ulaz – ograničen izlaz”, eng. *bounded input–bounded output stability*)

Sistem je BIBO stabilan ukoliko na svaku ograničenu pobudu reaguje ograničenim odzivom.

U slučaju linearnih, stacionarnih sistema, BIBO stabilnost se ne razlikuje suštinski od stabilnosti u smislu Ljapunova. Kako god da definišemo pojam stabilnosti linearnih stacionarnih sistema, stabilnost ispitujemo preko položaja polova funkcije prenosa, odnosno svojstvenih vrednosti matrice stanja.

U slučaju nelinearnih sistema, stabilnost u smislu Ljapunova i BIBO stabilnost su posebni koncepti koji se ispituju različitim metodama, a služe i različitim svrhama.

Svaka od narednih tvdnji je suštinski ekvivalentna: LTI sistem je stabilan ukoliko

- mu sopstveni odziv teži nuli tokom vremena
- mu impulsni odziv teži nuli tokom vremena
- mu svi elementi fundamentalne matrice teže nuli tokom vremena
- ukoliko svi prelazni procesi teže nuli tokom vremena
- na svaku ograničenu pobudu reaguje ograničenim odzivom
- su mu svi polovi (sve svojstvene vrednosti) u levoj poluravni kompleksne ravni (imaju negativan realan deo)